Séance 1 : le mouvement et la vitesse

Démarche d'investigation, mini TP, cours et exercices — Durée totale : 3 heures

Nom :	Prénom : .....
Classe :	Date : .....

Déroulement approximatif de la séance

Partie 1 — Investigation : Comment décrire le mouvement d'un objet ? (40 min)
Partie 2 — Mini TP : mesurer la vitesse d'un déplacement (35 min)
Partie 3 — Cours : ce que je dois retenir (25 min)
Partie 4 — Exercices de difficulté croissante (70 min)
Accueil, consignes et rangement : 10 min

Ce que je vais apprendre

Choisir un référentiel et dire si un objet est au repos ou en mouvement.
Reconnaître une trajectoire rectiligne, circulaire ou quelconque.
Reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti à partir d'un enregistrement.
Mesurer une vitesse moyenne et utiliser la relation entre vitesse, distance et durée.

PARTIE 1 — INVESTIGATION

? Problématique

Sur un chantier, tout bouge : camionnette, monte-charge, ouvriers, ventilateurs. Comment décrire précisément un mouvement ? Comment savoir si un objet va vite, et s'il garde la même vitesse ?

1. Mon hypothèse : un objet peut-il être à la fois immobile et en mouvement ? Explique avec un exemple de ton choix.

.....

.....

Documents

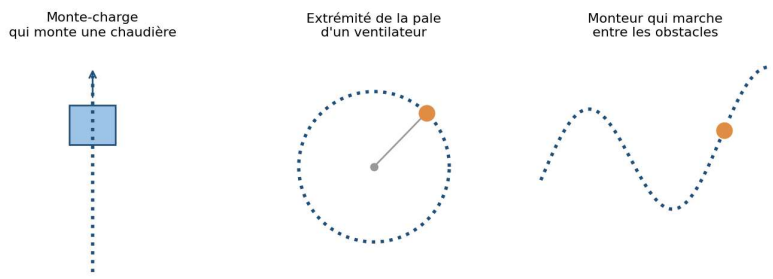
Document 1 — Au repos ou en mouvement ? Cela dépend de qui regarde

Karim, monteur en installations thermiques, est assis à côté de son collègue Paul dans la camionnette. La camionnette roule sur la route. Un piéton attend sur le trottoir.

Pour savoir si un objet bouge, on le compare à un autre objet qui sert de repère : c'est le référentiel (par exemple : la camionnette, la route, le trottoir). Un mouvement n'a de sens que par rapport à un référentiel choisi.

Document 2 — Trois types de trajectoires

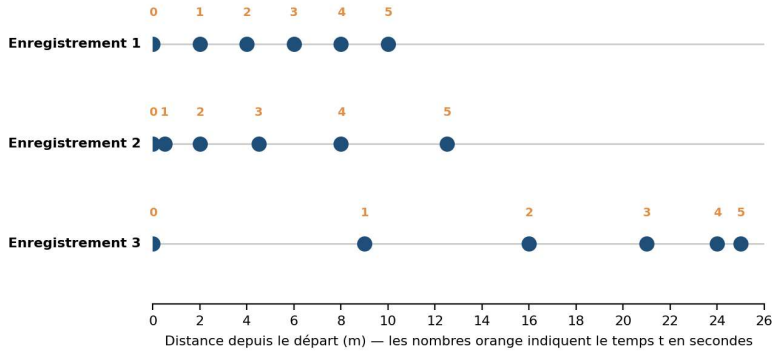
La trajectoire est la ligne que suit un point de l'objet pendant son mouvement. Elle peut être rectiligne (en ligne droite), circulaire (sur un cercle) ou quelconque (une courbe quelconque).



Trois trajectoires (en pointillés) dans le référentiel du bâtiment

Document 3 — Trois enregistrements de mouvements

On a enregistré la position de trois chariots de manutention, qui se déplacent en ligne droite, toutes les secondes. Chaque point représente la position du chariot à un instant t (en orange, en secondes).



Positions de trois chariots toutes les secondes (distances depuis le départ)

Document 4 — La vitesse

La vitesse moyenne indique la distance parcourue en une unité de durée. Si un objet parcourt une distance d pendant une durée t, sa vitesse moyenne est v = d ÷ t.

Unités : d en mètres (m) et t en secondes (s) donnent v en m/s ; d en kilomètres (km) et t en heures (h) donnent v en km/h. Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6.

Analyse des documents

2. Document 1 : Karim est-il au repos ou en mouvement par rapport à Paul ? par rapport au piéton sur le trottoir ? Complète : « Karim est ..... par rapport à la camionnette et ..... par rapport à la route. »

3. Document 1 : pourquoi faut-il toujours préciser « par rapport à quoi » pour parler d'un mouvement ?

.....

4. Document 2 : donne le nom de la trajectoire de chacun des trois objets (monte-charge, pale de ventilateur, monteur qui marche entre les obstacles).

.....

5. Document 3 : entre deux positions successives, les distances parcourues sont-elles les mêmes (même écart entre les points) pour l'enregistrement 1 ? pour l'enregistrement 2 ? pour l'enregistrement 3 ?

.....

.....

6. Document 3 : pour chaque enregistrement, dis si le chariot va plus vite, moins vite ou toujours à la même vitesse au cours du temps.

.....

7. Document 3 : enregistrement 1 : quelle distance le chariot parcourt-il en 5 s ? Calcule sa vitesse moyenne en m/s avec la relation du document 4.

.....

Ma conclusion

8. En 3 ou 4 phrases, réponds à la problématique : comment décrire un mouvement ? Comment reconnaître un mouvement qui garde la même vitesse ?

.....

.....

.....

.....

.....

PARTIE 2 — MINI TP — MESURER UNE VITESSE

Objectif

Déterminer expérimentalement la vitesse moyenne d'une personne qui marche en ligne droite, puis savoir si son mouvement est uniforme.

Matériel : un décamètre (ou mètre ruban), du ruban adhésif ou de la craie, un chronomètre (ou le téléphone), ce livret.
Travail en groupe de 3 : un marcheur, un chronométreur, un secrétaire.

Protocole

- Sur le sol du couloir ou de la cour, trace trois repères alignés : départ (0 m), milieu (5 m) et arrivée (10 m). Vérifie les distances avec le décamètre.
- Le marcheur se place sur la ligne de départ. Au signal, il marche en ligne droite à allure normale, sans s'arrêter.
- Le chronométreur déclenche le chronomètre au départ, note le temps au passage du repère 5 m, puis au passage du repère 10 m (arrivée). Utilise la fonction « tour » ou deux mesures.
- Recommence 3 fois. Le secrétaire note les résultats dans le tableau 1. Change ensuite les rôles si le temps le permet.

Tableau 1 — Résultats de mes mesures (marche à allure normale)

Essai	Temps à 5 m (s)	Temps à 10 m (s)	v = d ÷ t sur 10 m (m/s)	v en km/h
1				
2				
3				
Moyenne				

Questions

9. Écris la relation que tu utilises pour calculer la vitesse. Fais le calcul détaillé pour l'essai 1, puis convertis le résultat en km/h (× 3,6).

.....

.....

10. Calcule la vitesse moyenne sur la moitié 0-5 m puis sur la moitié 5-10 m pour l'essai 1 (durée de la seconde moitié = temps à 10 m − temps à 5 m). Compare les deux valeurs.

.....

.....

.....

11. D'après ta comparaison, le mouvement du marcheur est-il uniforme ? Justifie.

.....

.....

.....

12. Compare ta vitesse moyenne à celle d'un piéton qui marche normalement (environ 5 km/h). Que remarques-tu ? Donne une cause possible d'écart entre les mesures.

.....

.....

.....

Pour aller plus loin : refais une mesure en marchant très vite (sans courir). Calcule la nouvelle vitesse moyenne en m/s et en km/h.

.....

.....

.....

PARTIE 3 — COURS : CE QUE JE DOIS RETENIR

1. Référentiel : repos et mouvement

Pour étudier un mouvement, on choisit d'abord l'objet étudié (le système) et un objet de référence (le référentiel). Un objet est au repos par rapport au référentiel si sa position ne change pas ; il est en mouvement si sa position change.

- Exemple : le monteur assis dans la camionnette est au repos par rapport à la camionnette, mais en mouvement par rapport à la route.
- Un mouvement ne peut être défini que dans un référentiel choisi : on dit toujours « par rapport à … ».

2. Trajectoire

La trajectoire d'un point d'un objet est l'ensemble des positions qu'il occupe au cours du temps (dans un référentiel donné).

Trajectoire	Description	Exemple
Rectiligne	Ligne droite	Un monte-charge qui monte une chaudière
Circulaire	Cercle ou arc de cercle	L'extrémité de la pale d'un ventilateur
Quelconque	Ni droite ni cercle	Un monteur qui marche en zigzag sur le chantier

3. Nature d'un mouvement

On identifie la nature d'un mouvement en comparant les distances parcourues pendant des durées égales (enregistrement).

Mouvement	Distances parcourues pendant des durées égales	Vitesse
Uniforme	Toujours les mêmes	Constante
Accéléré	De plus en plus grandes	Augmente
Ralenti	De plus en plus petites	Diminue

Un mouvement accéléré ou ralenti est dit « uniformément varié » lorsque la vitesse change régulièrement.

4. Vitesse moyenne

$$v = d \div t \qquad d = v \times t \qquad t = d \div v$$

v : vitesse moyenne — d : distance parcourue — t : durée du parcours

Grandeur	Unité légale	Autre unité courante
Distance d	mètre (m)	kilomètre (km)
Durée t	seconde (s)	heure (h), minute (min)
Vitesse v	mètre par seconde (m/s)	kilomètre par heure (km/h)

- m/s → km/h : on multiplie par 3,6. km/h → m/s : on divise par 3,6.
- Durées : 1 h = 60 min = 3 600 s. Exemple : 30 min = 0,5 h ; 15 min = 0,25 h ; 1 h 30 = 1,5 h.
- Dans la relation v = d ÷ t, il faut utiliser des unités compatibles : m avec s, ou km avec h.

⋆ À retenir

Un mouvement se décrit toujours par rapport à un référentiel.
Trajectoire : rectiligne, circulaire ou quelconque.
Mouvement uniforme : même vitesse ; accéléré : la vitesse augmente ; ralenti : la vitesse diminue.
Vitesse moyenne : v = d ÷ t.

PARTIE 4 — EXERCICES

Exercice 1 — Vrai ou faux ? (niveau ★)

Coche la bonne case, puis corrige les affirmations fausses sur les lignes du dessous.

Affirmation	Vrai	Faux
a. Karim, assis dans la camionnette qui roule, est au repos par rapport à la camionnette.	☐	☐
b. Karim, assis dans la camionnette qui roule, est au repos par rapport à la route.	☐	☐
c. Un mouvement peut se définir sans préciser de référentiel.	☐	☐
d. Si la vitesse d'un objet augmente, son mouvement est accéléré.	☐	☐
e. Un mouvement uniforme est un mouvement dont la vitesse change tout le temps.	☐	☐

.....

.....

Exercice 2 — Quelle trajectoire ? (niveau ★)

Complète le tableau avec : rectiligne, circulaire ou quelconque.

Objet étudié	Référentiel	Trajectoire
Une cage de monte-charge de chantier qui descend	Le bâtiment	
Un point de la roue d'un chariot (par rapport à l'axe de la roue)	Le chariot	
Un outil qui tombe d'un échafaudage	Le sol	
Un monteur qui se déplace dans la salle des machines	Le bâtiment	

Exercice 3 — Nature du mouvement (niveau ★★)

On relève la distance parcourue depuis le départ par trois objets. Pour chacun, calcule la distance parcourue pendant chaque seconde (ou chaque 2 s), puis indique la nature du mouvement.

Temps t (s)	0	1	2	3	4
Monte-charge — distance (m)	0	0,8	1,6	2,4	3,2
Camionnette qui freine — distance (m)	0	12	22	29	34
Cage d'ascenseur de chantier — distance (m)	0	0,4	1,6	3,6	6,4

a. Monte-charge : distances parcourues chaque seconde : ..... Nature : .....

.....

b. Camionnette qui freine : distances parcourues chaque seconde : ..... Nature : .....

.....

c. Cage d'ascenseur de chantier : distances parcourues chaque seconde : ..... Nature : .....

Exercice 4 — Calculer une vitesse (niveau ★★)

Écris la relation utilisée, le calcul et le résultat avec l'unité.

a. Une camionnette livre une chaudière à 135 km de l'entrepôt en 1 h 30. Calcule sa vitesse moyenne en km/h.

.....

.....

b. Un monteur parcourt 240 m en 4 min dans une grande usine. Calcule sa vitesse moyenne en m/s (attention : 4 min = 240 s), puis en km/h.

.....

.....

c. Le fluide d'une installation de chauffage parcourt 60 m de tuyauterie en 40 s. Calcule sa vitesse moyenne en m/s.

.....

Exercice 5 — Calculer une distance ou une durée (niveau ★★)

a. L'eau circule à 1,5 m/s dans une canalisation de 45 m. Combien de temps met-elle pour la parcourir ?

.....

b. Un monte-charge monte à la vitesse de 0,5 m/s. Combien de temps lui faut-il pour monter à 12 m de hauteur ?

.....

c. Une camionnette roule à 50 km/h pendant 36 min (soit 0,6 h). Quelle distance parcourt-elle ?

.....

Exercice 6 — Conversions de vitesses (niveau ★★)

Complète le tableau. Rappel : × 3,6 pour passer de m/s à km/h, ÷ 3,6 pour l'inverse.

Situation	En m/s	En km/h
Camionnette sur route		72
Chariot élévateur	5	
Monte-charge	0,5	
Voiture sur autoroute		90

Exercice 7 — Défi : arriver à l'heure sur le chantier (niveau ★★★)

Un monteur doit arriver sur un chantier situé à 45 km de l'entreprise pour 8 h 30. Il part à 7 h 40.

a. Calcule la durée disponible pour le trajet, en minutes puis en heures.

.....

b. Quelle vitesse moyenne minimale doit-il tenir pour arriver à l'heure ?

.....

c. Il roule à 60 km/h de moyenne. À quelle heure arrive-t-il ? Est-il à l'heure ?

.....
.....
.....
.....

Exercice 8 — Défi : une vitesse moyenne sur deux étapes (niveau ★★★)

Pour aller à un chantier, une camionnette parcourt d'abord 30 km en ville en 30 min, puis 60 km sur route en 45 min.

a. Calcule la vitesse moyenne de chaque étape en km/h.

.....

b. Calcule la distance totale, la durée totale (en heures), puis la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet.

.....
.....
.....

c. Un collègue dit : « La vitesse moyenne totale est la moyenne des deux vitesses ». A-t-il raison ? Justifie avec tes résultats.

.....
.....
.....

✓ Bilan : ce que je sais faire

☐ Je sais choisir un référentiel et dire si un objet est au repos ou en mouvement.
☐ Je sais reconnaître une trajectoire rectiligne, circulaire ou quelconque.
☐ Je sais reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti à partir d'un enregistrement.
☐ Je sais mesurer une vitesse moyenne et utiliser $v = d \div t$ (avec les bonnes unités).